Lista de exercícios 4 – Algoritmos e Estruturas de Dados

Questão 1. Escreva um programa que simule o controle de tráfego aéreo (“prateleiras”) de um aeroporto. O aeroporto contém uma pista usada exclusivamente para pouso de aviões. Porém, alguns aviões que se aproximam do aeroporto e entram na fila de pouso, podem ter maior prioridade do que outros. Neste caso, a prioridade é definida pela quantidade de combustível restante (quanto menor, maior a prioridade). Neste programa, o usuário deve ser capaz de realizar as seguintes tarefas:

- Listar o número de aviões aguardando na prateleira para pousar;
- Autorizar o pouso de um avião da fila;
- Adicionar um avião à fila de espera;
- Listar todos os aviões na fila de espera;
- Considere que os aviões possuem um nome, um número inteiro como identificador e um inteiro para a quantidade de combustível.

Questão 2. Implemente um programa em C que crie um max-heap utilizando um vetor.

O programa deverá possuir as seguintes funções:

```
void inserir(int heap[], int tamanho, int valor);
void imprimir(int heap[], int tamanho);
void remover(int heap[], int tamanho, int valor);
```

O programa deverá:

Inserir os valores 10, 30, 20, 50, 40 e 60.
Manter a propriedade de max-heap após cada inserção.
Remover os valores 60, 40 e 10.
Manter a propriedade de min-heap após cada remoção.
Exibir o heap ao final.

Questão 3. Faça as mesmas operações da atividade anterior para um min-heap.